A importância da hidratação no desempenho esportivo de atividades de longa duração

24/07/2022
Editor - Blog
Categoria: Uncategorized

Tulio Barreto

Aluno da pós-graduação da Plenitude Educação

@_nutritb

Ao menos uma vez na vida você já deve ter ouvido falar sobre a **importância da água** para o nosso organismo, e que aproximadamente 70% do corpo humano é composto por água. Ela ajuda a hidratar, a controlar nossa temperatura e a levar nutrientes, como oxigênio e sais minerais, aos níveis celulares, e ainda contribui no processo de excreção de substâncias tóxicas por meio do suor e da urina.

Sua importância fica ainda mais evidente quando falamos de alta performance, pois o atleta tem que estar com todo seu “maquinário” funcionando com maestria. Quando a prática de exercício físico é realizada em condições desfavoráveis de temperatura, umidade, além de um **consumo inadequado** de nutrientes e água, a performance e a saúde do atleta ficam comprometidos.

Entre se manter vivo e performar, o corpo humano, com certeza, irá escolher a sobrevivência, fazendo com que o atleta diminua a intensidade ou pare imediatamente o exercício, com a finalidade de manter o bom funcionamento dos órgãos vitais. Muitos atletas ainda **subestimam a hidratação**, mas ela é algo tão importante quanto treino, sono e alimentação.

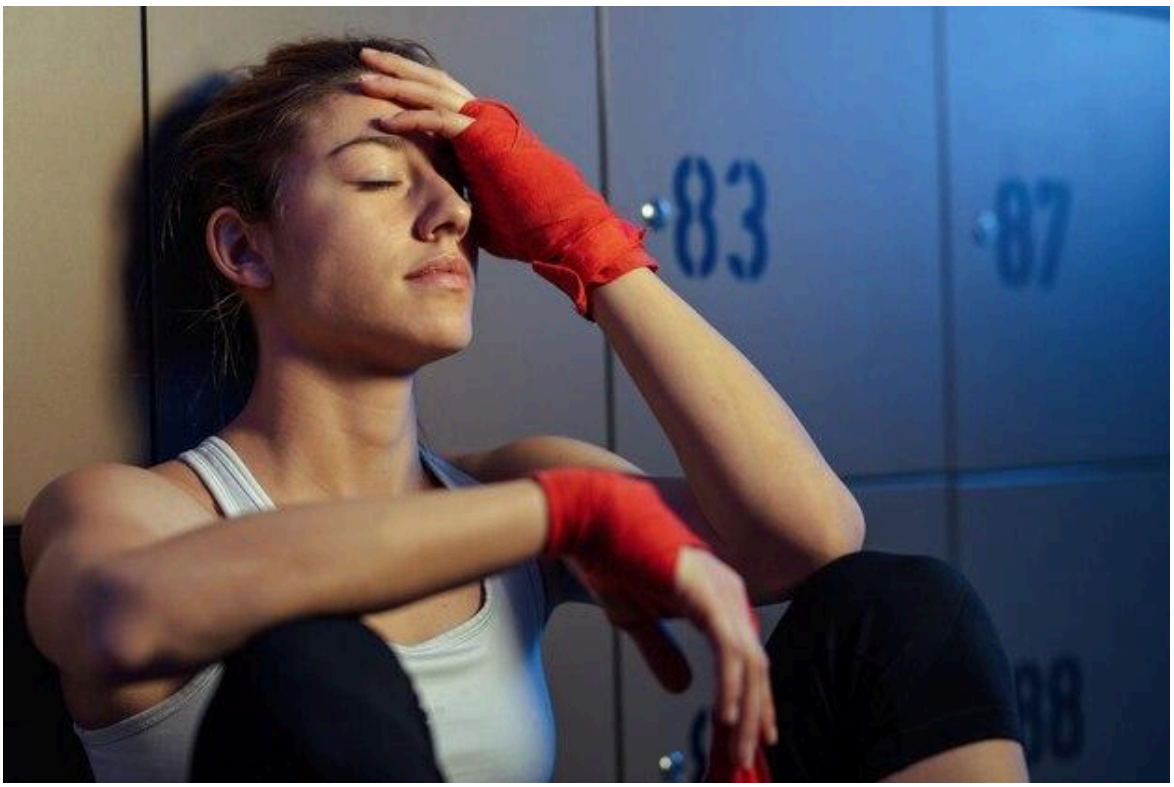
Desidratação e suas consequências

Digamos que você vai fazer uma viagem de carro com a sua família. Acorda cedo e passa no posto de combustíveis para completar o tanque. Após duas horas de viagem, o tanque está com um ¼ de gasolina; depois de mais quatro horas, a poucos quilômetros do destino, o carro já está quase na reserva, e então você novamente abastece.

Podemos fazer a mesma comparação com a ingestão de água. Como o **corpo não produz água**, por mais que a gente se hidrate, a **tendência sempre será a desidratação** e não a hiper-hidratação. Você pode ter tomado água corretamente ontem, mas, se não tomar hoje, seu corpo vai ficar com os níveis de água na reserva, como acontece com o tanque do carro, e entrará em estado desidratação.

A n**ecessidade diária de água varia individualmente**, sendo influenciada por uma série de fatores, como condições ambientais, duração da atividade física, intensidade do exercício e até o tipo de roupa, que interfere na termorregulação, por exemplo. Quanto maior a duração e a intensidade do exercício, maiores são os efeitos sobre a produção de calor, aumentando a sudorese e a perda hídrica do organismo. A perda constante de líquidos, sem reposição adequada, pode levar à desidratação, que reduz o fluxo sanguíneo e a liberação de calor pela transpiração.

A diminuição de calor pela evaporação do suor gera perdas de líquidos, ou seja, contribui para induzir a desidratação. A produção de suor e sua evaporação são o mecanismo termorregulador mais eficiente para a dissipação de calor, entretanto, a sudorese excessiva do atleta pode levar ao processo de desidratação, resultando em consequências desagradáveis, como fadiga, confusão mental, redução da força muscular, falta de energia, aumento do risco de cãibras e hipertermia, acarretando a **queda do desempenho e evidentes agravos à saúde.**



O plasma é o responsável pela reposição da maior parte da água perdida por meio da transpiração, com isso, a perda de suor exerce um impacto negativo sobre a manutenção do débito cardíaco, elevando a resistência vascular sistêmica e reduzindo o fluxo sanguíneo para a pele, dificultando a dissipação de calor. À medida que a desidratação progride e o volume plasmático diminui, o fluxo sanguíneo periférico e o ritmo de transpiração diminuem, tornando a termorregulação mais difícil. Isso contribui para um aumento na frequência cardíaca, percepção do esforço, temperatura central e fadiga prematura.

O equilíbrio hídrico é fundamental para evitar a fadiga durante a atividade física. É recomendado que o indivíduo ingira líquido antes, durante e após os exercícios. O grau de desidratação pode ser determinado pela massa corporal (MC), que pode ser verificada antes e após a atividade física. A perda de cada 0,5kg correspondente a aproximadamente 480 – 500 ml de líquido corporal perdido.

Eletrólitos e Hiponatremia

Já vimos o quão importante é para a nossa saúde o consumo de água, e o quanto a falta dela afeta nosso sistema como um todo. Entretanto, não podemos nos esquecer dos eletrólitos. Os eletrólitos são todas as substâncias que dissociadas ou ionizadas originam íons positivos (cátions) e íons negativos (ânions), pela adição de um solvente ou aquecimento. Dessa forma torna-se um condutor de eletricidade.

Para funcionar adequadamente, o organismo precisa manter o equilíbrio eletrolítico, com água, sais e minerais suficientes. No organismo animal, os principais eletrólitos são: sódio, potássio, cloreto, cálcio, magnésio, bicarbonato, fosfato e sulfato.

Os eletrólitos têm papel primordial na hidratação, pois são responsáveis pelo transporte de água para dentro das nossas células e pelos impulsos elétricos do nosso corpo, que são importantes para os movimentos musculares, para o funcionamento de órgãos vitais e para uma hidratação eficiente. O desequilíbrio de eletrólitos (quando o nível dessas substâncias no sangue fica muito alto ou muito baixo) é prejudicial à saúde e costuma ocorrer devido à desidratação causada pelo excesso de calor (que aumenta a produção de suor, que contém eletrólitos), vômitos ou diarreia, por exemplo. É por isso que você deve estar atento para repor quaisquer fluidos perdidos quando estiver calor, ao fazer exercícios ou quando estiver doente. Além disso, algumas doenças, incluindo as renais, distúrbios alimentares e lesões podem causar desequilíbrios eletrolíticos.

A ingestão de água não é eficiente na restauração do estado de hidratado. A ingestão somente de água diminui a osmolaridade plasmática, suprindo a sensação de sede e aumentando a eliminação de urina. A diluição do sangue reduz o impulso da sede, anulando grande parte do desejo de beber líquido ficando a reposição hídrica comprometida.

A hiponatremia é classificada como um distúrbio eletrolítico que resulta na queda anormal da concentração plasmática de sódio para valores abaixo de 135 mEq/L. A hiponatremia pode acometer diversos praticantes de exercícios físicos. O esforço físico promove uma quebra da homeostasia, e a reposição hídrica isolada não é suficiente para manter um indivíduo em equilíbrio hidroeletrolítico. Os principais sintomas da hiponatremia são: confusão

mental, desorientação, agitação, falta de ar, fala confusa, edema pulmonar. Em casos mais extremos, pode levar ao óbito.

Hidratação e rendimento

Ao longo deste artigo, vimos como nosso corpo é dependente de água, e que praticamente todas as reações metabólicas e enzimáticas em algum momento vão se beneficiar da água. A desidratação com certeza afeta o rendimento do atleta de elite, mas não só dele; em condições extremas pode inibir até mesmo a existência humana. Vimos também o quão necessário são os eletrólitos, pois não adianta hidratar o atleta e esquecer dos eletrólitos, causando um desequilíbrio hidroeletrolítico.

Como fazer a hidratação de forma correta?

As diretrizes da Sociedade Brasileira de Medicina Esportiva (SBME), a respeito de modificações dietéticas e reposição hidroeletrolítica, recomendam que o indivíduo inicie a hidratação consumindo 250 a 500 ml de água, duas horas antes do esforço, e mantenha a ingestão de líquido a cada 15 a 20 minutos durante o exercício. O volume a ser ingerido varia conforme a taxa de sudorese, de 500 a 2.000ml/h9.

Se a atividade durar mais de uma hora ou se for intensa, deve-se repor carboidrato na quantidade de 30 a 60g, e sódio na quantidade de 0,5 a 0,7g·l-1.; A bebida deve estar com temperatura em torno de 15 a 22ºC. Após o exercício, deve-se continuar ingerindo líquidos para compensar as perdas adicionais de água pela diurese e sudorese. Deve-se aproveitar para ingerir carboidratos, em média de 50g de glicose, nas primeiras duas horas após o exercício, para que se promova a ressíntese do glicogênio muscular e o rápido armazenamento de glicogênio muscular e hepático. A hiper-hidratação com líquidos contendo glicerol pode aumentar o risco de hiponatremia, pela maior diluição e a vontade de urinar durante a competição.

Recomenda-se a adição de quantidades adequadas de carboidratos e eletrólitos, para eventos com duração maior do que uma hora, já que não prejudica a distribuição de água pelo organismo e melhora o desempenho. Durante exercícios com duração inferior a uma hora, há pouca evidência de

que haja diferenças fisiológicas em termos de desempenho, caso sejam consumidos líquidos com carboidratos e eletrólitos ou água pura.

Recomenda-se a adição de sódio (0,5 a 0,7g. L-1 de água) na solução de reidratação, se o exercício durar mais do que uma hora. Isso pode ser vantajoso por melhorar o gosto, promovendo a retenção de líquidos e, possivelmente, revertendo a hiponatremia em alguns indivíduos que tenham ingerido quantidades excessivas de líquidos.

Para assegurar o estado de hidratação, os atletas devem ingerir aproximadamente 500 a 600mL de água ou outra bebida esportiva, de duas a três horas antes do exercício, e 200 a 300mL, de 10 a 20 minutos antes do exercício.

A água e os eletrólitos são tão importantes para o rendimento como um bom descanso, uma rotina de treinamentos e uma alimentação adequada. Pensando em desempenho esportivo, a desidratação piora o rendimento, além de atrapalhar a boa funcionalidade do corpo como um todo. Todos os atletas, amadores ou profissionais, deveriam se preocupar com a hidratação. É uma prática que também requer treinamento. Fica evidente a importância da hidratação antes, durante e após uma competição, e a inclusão de bebidas com eletrólitos para atividades de longa duração também deverá ser feita intra e pós-prova, a fim de melhorar o **desempenho e a recuperação** do atleta.

Quer saber mais sobre o assunto? Acesse:

Artigo 1

Artigo 2

Artigo 3

Nutrição rumo ao Powerman Brasil: como se hidratar durante a prova

Por:Mundo TRI

Atualizado em 20 de setembro de 2016

Compartilhar

Mais em

Notícias

por Debora Finger

A hidratação é certamente a área mais negligenciada pelo atleta na nutrição esportiva. Se a nutricionista que o acompanha solicitar a ele que acorde às 3h da madrugada para tomar uma batida de whey, claras de ovo e pó de batata-doce, ele assim o fará. Mas ela que experimente pedir ao seu atleta que tome 500ml de água duas horas antes do treinamento, se programe para ingerir 200ml a cada 20 minutos de exercício e ainda reponha 1,5L de água a cada kg perdido após terminar o treino. Ele esquecerá! E esquecerá por um motivo somente: não se acredita na real influência da água (ou melhor do estado de hidratação do indivíduo) na performance final e/ou nos níveis de recuperação.

Tão importante quanto recuperar as reservas de glicogênio depletadas com o exercício – ingerindo no período pós-treino uma refeição rica em carboidrato e proteínas de alto valor biológico – é recuperar suas reservas hidroeletrolíticas. Quando treinamos em ambientes muito quentes e úmidos, temos uma perda de líquidos significativa que pode, se não houver a reposição adequada, levar a um quadro de desidratação. **A perda de 2% do peso corporal já tem efeito deletério sobre o desempenho do atleta.** Quando a perda é maior do que 5% a reposição das reservas hídricas pode levar de 2 a 3 dias – e não pense que isso é difícil de acontecer: para uma mulher de 54kg, esses 5% representam 2,7 kg água e essa quantidade é facilmente perdida por muitos atletas. Recuperar as reservas em 2 – 3 dias significa que todos os treinos (e eventualmente, competições) subsequentes serão realizados num estado de desidratação. Diversos estudos atuais tem demostrado que a desidratação pode não só diminuir a força muscular, como aumentar o risco de câimbras (a maior parte das câimbras não são oriundas da falta de potássio como muitos acreditam, e sim de níveis inadequados de hidratação ao iniciar o exercício). Consequentemente, a desidratação pode levar o indivíduo à fadiga precoce e pode assim, diminuir drasticamente o desempenho final. E ai vem a pergunta, é tão difícil assim tomar água?

E como hidratar-se corretamente? Não adianta sair por ai virando um galão de 5L de água desesperadamente (e muito menos fazer isso antes de uma competição visando um bom resultado). Resumidamente, podemos dizer que as recomendações se dividem em pré, durante e pós-treino/prova.

A maior preocupação no pré-treino ou pré-prova (tudo o que vale para o treino, obviamente se aplica na prova também) é ingerir o suficiente para iniciar o exercício euhidratado e garantir um volume residual mínimo, necessário para um esvaziamento gástrico mais efetivo durante o treinamento. Em outras palavras, é necessário ter uma certa quantidade de água já no estômago no período anterior ao exercício, para que os líquidos que forem ingeridos durante esse exercício sejam de fato aproveitados. O efetivo aproveitamento do líquido suplementado só ocorrerá assim que este passar pelo estômago e ser absorvido ao chegar no intestino, e a velocidade desse efluxo gástrico vai depender da efetividade do esvaziamento gástrico. Então, de duas a quatro horas antes do treino/competição, não esqueça de beber água! **A recomendação da ACSM (American College of Sports Medicine) é de 5**

– 10 mL/kg peso. Um atleta de 70 kg, por exemplo, terá que ingerir de 350 a 700 mL de água nesse período pré-exercício.

Durante o treino/prova, é necessário repor os eletrólitos e líquidos que estão sendo perdidos com a sudorese. Nesse caso, as quantidades e o tipo de bebida vão variar de acordo com o tipo de exercício, a intensidade e a duração que o indivíduo esteja realizando. Pode ser interessante adicionar algum carboidrato à água para acelerar a absorção ou talvez seja necessário repor o sódio de uma forma mais agressiva (ex: cápsula de sal). **A literatura recomenda que a reposição hídrica seja de 0,4 – 0,8 L por hora de exercício, ou seja, o mínimo que você deveria beber é 400 mL/hora.** O ideal é que sejam ingeridos pequenos volumes (100 – 200ml) a cada 15-20min.

No Powerman, a sua hidratação deve começar na primeira corrida. Tome pequenos goles nos postos de hidratação da corrida (ou pelo menos faça um bochecho e jogue fora). Na perna da bike é muito importante se hidratar bem e planejar bem sua estratégia. De fato, em provas longas de endurance, como o Powerman, a primeira regra é: você deve ter mais de um suporte para caramanhola na sua bicicleta. Esse ano o trajeto do Powerman deve sofrer algumas alterações, mas como ainda são informações não oficiais vamos aguardar a organização da prova se pronunciar. Mas enfim, conhecendo a dinâmica da prova e onde se localiza o posto de hidratação no ciclismo (ano passado existia um posto só, mas dos dois lado da via, e como eram duas voltas, tínhamos quatro oportunidades de hidratação), digo-lhes que o ideal é levar, pelo menos, uma caramanhola com algum tipo de carboidrato (converse com a sua nutri e escolha aquele que vocês julgarem mais interessante) e outra

caramanhola (mais simples) com água. Digo “mais simples” pois a organização pode lhe entregar uma caramanhola cheia de água e você pode ter que tirar a sua caramanhola própria e jogá-la fora. Não é nada legal ter que lidar com um “Good bye Camelbak – e meus 100 pila investidos nela” no meio da prova. Em 2015 a organização da prova entregava a água em garrafas plásticas de 500mL, dessas que a gente encontra em mercado. No Challenge ganhávamos caramanholas já cheias de água ou isotônico.

Se o Powerman mantiver a logística do ano passado, e se você realmente receber uma garrafa de água normal, o ideal seria ter um aerodrink para que você possa transferir a água da garrafa para o seu aerodrink. Obviamente é aconselhável que você treine essa manobra. Transferir a água de uma garrafa PET para o aerodrink não tem mistério, já que a maioria dos modelos vem com uma abertura relativamente grande justamente para esse fim, mas isso deve ser treinado. Tombos nesses momentos são super corriqueiros. Se você não tiver um aerodrink, vai conseguir apenas tomar alguns goles da água que receber e terá que descartar a garrafa imediatamente. Assim sendo, é importante que você mantenha a concentração pois perder uma chance pode acabar custando caro.

Tendo como exemplo a prova do ano passado e o chuvaréu que foi, temos um outro problema. Na chuva é ainda mais difícil do atleta lembrar-se de ingerir água. Ele não sente sede e se não sente, não bebe água. Ok, a taxa de sudorese certamente vai ser menor, mas isso não é motivo para não beber água. Pode-se até reduzir um pouco o consumo, mas não completamente.

Depois do treino/prova, e dependendo da taxa de suor que foi produzida, é extremamente necessário repor os principais eletrólitos perdidos no suor (principalmente sódio e potássio). Para esses momentos a indústria criou os isotônicos. Você pode utilizar um isotônico natural como a água de coco (riquíssima em potássio e com boa concentração de sódio) ou pode recorrer às marcas comerciais já conhecidas. Nesse momento, outro detalhe deve ser levado em consideração. O Powerman, como prova longa que é, certamente vai levar os atletas a ter uma perda muito significativa de eletrólitos. A concentração sanguínea de sódio pode, nesses casos, baixar a níveis tão baixos a ponto de gerar uma hiponatremia (quando a concentração plasmática encontra-s ea níveis baixos demais). Por isso, é importante que, ao finalizar a prova, o atleta não beba água pura (o que diluiria ainda mais a concentração de sódio) e sim repositores hidroeletrolíticos. A hiponatremia pode ter sintomas leves e imperceptíveis ao atleta, mas em situações mais extremas, pode levar, inclusive, ao coma e à morte. É preciso ter cuidado! Você vai precisar da água antes e durante a prova, mas ao terminar, dê preferência aos isotônicos ou bebidas que contenham eletrólitos.

Novamente, a recomendação aqui é expressiva**. A ACSM recomenda uma ingestão de 1,25 – 1,5L de líquidos por kg perdido (com a sudorese).** Como a taxa de suor é muito individual, o ideal seria que previamente ao dia da prova você já tivesse se pesado antes e depois do treino para ter uma ideia de quanto perde com o exercício. Se você sabe que perde cerca de 3L, deveria nessas primeiras horas pós- atividade ingerir cerca de 3,75 – 4,5L de líquidos. Mas levando em consideração que pouquíssimos atletas fazem esse teste (embora ainda tenhamos

tempo para isso, ainda estamos há 2 meses e meio da prova) esse é o momento de se hidratar ao máximo possível, e se for pecar por excesso, que seja agora e não antes ou durante o exercício.

Uma hidratação eficiente garante a condição ideal para que o atleta mantenha sua capacidade física, equilibrando a homeostase hidroeletrolítica e fornecendo um cenário propício para uma alta performance. Planejar a hidratação é essencial! Dê a ela o seu devido valor!

[divider]

Calculadora de Hidratação ACSM – Taxa de Sudorese,

Desidratação e Reidratação

Calculadora de Hidratação ACSM

Peso Pré-Exercício (kg)

Peso Pós-Exercício (kg)

Líquido Ingerido (ml)

Total bebido durante o treino

Volume Urinário (ml)

Se houve pausa para urinar

Duração do Exercício (minutos)

Fonte: ACSM Position Stand - Exercise and Fluid Replacement (2007).

Esta ferramenta destina-se a fins educacionais e não substitui o julgamento clínico profissional.

A **Calculadora de Hidratação ACSM** tem como objetivo estimar a **taxa de sudorese**, o **percentual de desidratação** e o **volume de reposição hídrica pós-exercício** com base nas diretrizes do *American College of Sports Medicine (ACSM)*. Essa ferramenta é especialmente útil para médicos do esporte, nutricionistas, fisiologistas, treinadores e atletas que buscam monitorar a perda hídrica individual e otimizar estratégias de hidratação em treinos e competições.

Como a fórmula funciona

O ACSM recomenda que a hidratação esportiva seja baseada em medições individuais de perda de massa corporal, consumo de líquidos e, quando presente, volume urinário. A fórmula utilizada pela calculadora segue exatamente esse princípio.

1. Taxa de Sudorese (L/h)

A taxa de sudorese estima o volume total de suor produzido por hora durante o exercício:

$$\text{Taxa de Sudorese (L/h)} = \frac{(\text{Peso Pré} - \text{Peso Pós}) + \text{Líquido Ingerido} - \text{Urina Eliminada}}{\text{Duração (h)}}$$

Variáveis:

- Peso Pré/Pós: kg
- Líquido ingerido: convertido de mL para L
- Urina: mL → L
- Tempo: minutos → horas

Essa métrica permite ao atleta ajustar seu consumo de líquidos para treinos futuros em condições similares, evitando tanto a **desidratação** quanto a **hiperidratação** (overdrinking).

2. Percentual de Desidratação (%)

$$\text{Desidratação (\%)} = \left(\frac{\text{Peso Pré} - \text{Peso Pós}}{\text{Peso Pré}}\right) \times 100$$

Segundo o ACSM, valores **acima de 2%** já podem prejudicar o desempenho aeróbico, resposta cardiovascular e função cognitiva.

3. Meta de Reidratação Pós-Treino (L)

$$\text{Reidratação (L)} = \text{Peso perdido (kg)} \times 1.5$$

O ACSM recomenda ingerir **150% do peso perdido** para reposição completa, compensando a diurese aumentada durante o período de recuperação.

Limitações fisiológicas e práticas

- A equação não corrige variações por composição corporal, aclimatação ao calor ou taxa metabólica.
- O suor não é 100% capturado, pois parte evapora — o método assume equivalência com perda de massa corporal.
- Situações de hiper-hidratação (ganho de peso) devem ser interpretadas com cautela devido ao risco de **hiponatremia**.

Interpretação dos resultados

Taxa de Sudorese

- **0,3–0,8 L/h:** comum em ambientes amenos e exercícios leves a moderados.
- **0,8–1,5 L/h:** típico de treinos intensos ou ambientes quentes.
- **>1,5 L/h:** muito altas; observadas em esportes de endurance e atletas aclimatados ao calor.

Percentual de Desidratação

- **0–1%:** perdas fisiológicas aceitáveis.
- **1–2%:** atenção; já pode comprometer performance em calor.
- **>2%: alerta ACSM** — maior risco de hipertermia, aumento da FC, queda do VO_2 e piora cognitiva.
- **<0% (ganho de peso):** indica consumo excessivo de líquidos → risco de **hiponatremia**.

Meta de Reidratação

- O valor gerado considera o volume necessário para retorno à euhidratação no período pós-exercício.
- Deve ser ingerido ao longo de **2 a 4 horas**, preferencialmente com **sódio**, para otimizar retenção de água.

Referências científicas

1. **American College of Sports Medicine (ACSM).** Exercise and Fluid Replacement. *Med Sci Sports Exerc.* 2007;39(2):377–390.
2. Sawka MN, Burke LM, Eichner ER, et al. Physiological mechanisms of dehydration and rehydration in sports performance. *J Appl Physiol.*
3. Casa DJ, Stearns RL, et al. Influence of hydration on physiology and performance. *Sports Health.*

4. Maughan RJ, Shirreffs SM. Dehydration and rehydration in competitive sports. *Scand J Med Sci Sports.*

Autor:

Dr. Guilherme Alfonso Vieira Adami

CRM-SP 254738

Sou médico residente em Medicina do Esporte e do Exercício pela Universidade de São Paulo (USP), com atuação voltada para avaliação cardiovascular do atleta, fisiologia do exercício e medicina baseada em evidência aplicada ao esporte.

Atuo profissionalmente com métodos gráficos de avaliação cardiovascular, realizando teste ergométrico, eletrocardiograma e monitorização ambulatorial da pressão arterial (MAPA) em serviços de diagnóstico como Grupo A+ e dr.consulta, além de atendimento em consultório privado.

Também sou médico da Seleção Brasileira de Rugby em Cadeira de Rodas, acompanhando atletas paralímpicos em treinamentos e competições.

Sou fundador da MedEsporte Papers, uma plataforma educacional dedicada à produção e divulgação de conteúdo científico em medicina do esporte, com foco na tradução da literatura científica para a prática clínica.

Meu trabalho é voltado para análise crítica da literatura científica, educação médica e aplicação prática da ciência do exercício na medicina.

Importância da reposição hidroeletrolítica no endurance

25 de fevereiro de 2022
0 comentários

Você atleta já deve ter ouvido falar e até mesmo se questionado sobre a real necessidade da reposição de eletrólitos em treinos e provas, correto?

Bom, vamos começar falando da hidratação, que é sempre uma preocupação nas atividades de resistência (longa e média duração) pois, quando insuficiente, pode levar a desidratação, desencadeando alterações metabólicas que comprometem a saúde e desempenho, tais como o aumento da temperatura corporal, aumento no uso do glicogênio, aumento do ácido lático e redução do PH e aumento da fadiga. Estudos mostram que essa redução no desempenho de endurance pode chegar a 10%. Nada pouco, concorda?

Pois bem, não é somente com a hidratação que o atleta deve ficar atento, mas também com os eletrólitos, pois estes são responsáveis pelo transporte de água para dentro das células além de serem responsáveis pelos impulsos elétricos do nosso corpo, sendo eles sinalizadores para os movimentos musculares.

Quando falamos em eletrólitos, que são minerais, é preciso destacar o sódio, potássio, cloreto e magnésio. Logo o sódio sempre vem com maior relevância, porém os demais também são fundamentais para o esporte e ambos trazem sérios comprometimentos para saúde e desempenho esportivo, quando em desequilíbrio.

Vamos começar falando do SÓDIO, que quando em baixas concentrações leva a “hiponatremia” que é a queda acentuada de sódio no sangue, essa queda pode ser leve com sintomas pouco perceptíveis, porém quando não equilibrada pode culminar para uma queda moderada com sintomas de cefaleia, vômito, edemas, fadiga, confusão mental e até mesmo evoluindo para casos graves como parada respiratória, danos cerebrais e morte.

E atenção, essa hiponatremia associada ao esporte dá-se também pela ingestão excessiva de água, resultando na diluição do sódio, além da perda de eletrólitos no suor, ingestão de sódio reduzida e redução de sódio para mobilização das reservas intestinais. Ela também é um micronutriente essencial para o transporte e absorção da glicose consumida.

Quando pensamos no POTÁSSIO é preciso entender que a redução dele no sangue pode levar a um processo de desidratação, por conta de que a água precisa sair de dentro da célula para reequilibrar os valores desse mineral novamente, porém, essa célula com menos água fica com suas inúmeras funções prejudicadas, além das funções do potássio também estarem prejudicadas, como, transporte de oxigênio, regulação da pressão arterial,

auxiliando na contração muscular, entre outras. Então suplementamos para manter as funções do mineral e a hidratação da célula.

Além do sódio e do potássio, o MAGNÉSIO também tem ações importantes, como o relaxamento de músculos e artérias, controle da pressão arterial, saúde óssea, manutenção do pH sanguíneo, assim como auxilia na absorção do demais eletrólitos e participa na produção de energia. Quando pensamos em magnésio, pensamos na saúde de um organismo todo e que sua demanda pode estar aumentada na prática da atividade física.

Já parou para pensar por onde se “perde” esses eletrólitos?

As principais vias dessa excreção são o suor (transpiração), a urina, as atividades de longa duração, que, principalmente em temperaturas elevadas, aumentam esses fatores de eliminação.

Agora que você já entendeu do papel do adequado equilíbrio dos eletrólitos, siga as recomendações do Colégio Americano de Medicina Esportiva (ACSM) para obter as melhores respostas em relação a saúde e performance.

Atletas que não buscam performance ou executam as atividades em baixa intensidade com aproximadamente uma hora de duração em climas mais amenos, não há necessidade de reposição hidroeletrolítica, beber conforme sua sede seria o suficiente.

Quando os treinos passarem de 1h30, intensidades mais altas, climas quentes (acima 28º), altas taxas de sudorese (>1,2lts/h) e busca melhora no rendimento, ter um planejamento de eletrólitos e hidratação é determinante. Neste caso, ofertar ~ 600 a 1200ml/h de líquidos pode suprir a necessidade do atleta respeitando o esvaziamento gástrico 180 a 300ml/ 20min, assim como a reposição de sódio ~300 a 600mg e sempre preferindo bebidas geladas, conforme recomendações do ACSM.

Essas quantidades são recomendações gerais, portanto a individualidade é preciso ser levada em consideração para que sua estratégia seja mais assertiva.

Além disso, não se descuide da recuperação, onde a reposição de líquido deve ser de 124 a 150% da perda do peso corporal.

Janaina Porto Alegre

Nutricionista Esportivo e Triatleta

CRN 3611

Em provas de endurance, a hidratação não pode ser baseada em achismos. Dois atletas que correm lado a lado, na mesma temperatura e intensidade, podem ter perdas de suor completamente diferentes. É por isso que entender a taxa de sudorese é um dos passos mais importantes para personalizar a estratégia de hidratação e proteger a performance.

A taxa de sudorese corresponde à quantidade de líquido que o atleta perde por hora durante o exercício. Essa perda varia de acordo com intensidade do esforço, temperatura ambiente, umidade do ar, aclimatação ao calor, composição corporal e até fatores genéticos. Ignorar essa variável pode significar queda de rendimento, fadiga precoce e maior risco de desequilíbrios eletrolíticos.

Por que a taxa de sudorese é decisiva no endurance

Durante o exercício prolongado, o corpo aumenta a produção de suor para regular a temperatura interna. Esse suor não é composto apenas por água. Ele contém eletrólitos, principalmente sódio. Quando a reposição não acompanha o volume e a composição dessa perda, o atleta pode entrar em um estado de desidratação progressiva ou, no extremo oposto, diluir excessivamente o sódio sanguíneo ao ingerir apenas água.

Ambos os cenários impactam diretamente a performance. A redução do volume plasmático compromete a função cardiovascular, aumenta a percepção de esforço e acelera a fadiga. Já a baixa concentração de sódio pode gerar sintomas como náusea, dor de cabeça, confusão mental e queda de rendimento.

Por isso, calcular a taxa de sudorese permite sair de uma hidratação genérica e migrar para uma estratégia individualizada.

Como calcular a taxa de sudorese na prática

O método mais simples e aplicável é o teste em treino. A recomendação é realizar o procedimento em condições semelhantes às da prova.

Primeiro, o atleta deve se pesar antes do treino, com o mínimo de roupa possível. Em seguida, realiza aproximadamente uma hora de exercício na intensidade habitual. Durante esse período, é importante registrar exatamente quanto líquido foi ingerido. Ao final, realiza nova pesagem.

A diferença de peso, somada ao volume ingerido, indica a perda total de suor naquela hora de exercício. Como regra prática, cada 1 kg perdido corresponde aproximadamente a 1 litro de suor.

Se um atleta inicia o treino com 70 kg e termina com 69,2 kg, tendo ingerido 500 ml de líquido, isso significa que perdeu cerca de 1,3 litro de suor por hora. Esse número passa a ser uma referência para estruturar sua reposição.

A taxa de sudorese não é fixa

Um ponto fundamental é entender que esse valor não é imutável. A taxa de sudorese pode aumentar significativamente em ambientes quentes e úmidos, em provas mais intensas ou quando o atleta ainda não está aclimatado ao calor. Também pode variar ao longo da temporada.

Por isso, o ideal é testar em diferentes contextos e ajustar a estratégia conforme as condições da competição.

Calcular apenas o volume de líquido é insuficiente. O suor contém concentrações variáveis de sódio, e alguns atletas apresentam perdas particularmente elevadas. São aqueles que costumam observar marcas brancas na roupa ou relatam maior incidência de câimbras quando a reposição é inadequada.

A estratégia eficiente de hidratação deve considerar não apenas quanto beber por hora, mas também quanto sódio ingerir nesse mesmo período. A reposição proporcional ajuda a manter o equilíbrio eletrolítico, sustentar o volume plasmático e preservar a estabilidade cardiovascular ao longo da prova.

Em modalidades de longa duração, especialmente em ambientes quentes, a combinação entre carboidrato e sódio tende a ser mais eficaz do que a ingestão isolada de líquidos.

Personalização é o que sustenta a performance

Quando o atleta conhece sua taxa de sudorese, ele consegue definir metas mais claras de ingestão por hora. Em vez de beber de forma aleatória ou apenas quando sente sede, passa a seguir uma estratégia estruturada. Isso reduz oscilações de rendimento, melhora a tolerância gastrointestinal e aumenta a previsibilidade da performance.

No endurance, hidratação não é apenas reposição de água. É gestão de líquidos e eletrólitos com base em dados individuais. Quanto maior a duração e a exigência da prova, mais relevante se torna essa personalização.

Calcular a taxa de sudorese é um passo simples, mas que pode transformar a forma como o atleta organiza sua nutrição e sua hidratação em treinos e competições.

Referência: SUAREZ-ORTEGÓN, M. F. et al. *Sweat rate, sweat sodium losses, and body composition in professional male soccer players in southwest Colombia*. Medicina (Kaunas), v. 60, n. 1, p. 113, 7 jan. 2024. DOI: 10.3390/medicina60010113. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38256373/.